

第一次习题课参考解答（多元函数极限、连续、偏导数及可微性）

1. 讨论下列函数在 $(0,0)$ 点的累次极限与二重极限是否存在，若存在求其值，若不存在，说明理由。

$$(1) f(x,y) = \frac{x-y}{x+y}, (x,y) \in \{(x,y) | x+y \neq 0\}.$$

解：直接计算可得 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x,y) = 1$ ，且 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x,y) = -1$ 。由于两个累次极限存在但不等，故 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ 不存在。

$$(2) f(x,y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y}, (x,y) \neq (0,0).$$

解：令 $y = x$ ，则 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{x+1} = 0$ ；取 $y = x^3 - x^2$ ，则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^3(x-1)^3) = 1,$$

即，动点沿着两条不同的曲线趋近坐标原点，函数极限存在但不等，因此 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$

不存在。而 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x,y) = 0 = \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x,y)$ 。

$$(3) f(x,y) = \frac{|x|^\alpha |y|^\beta}{x^2 + y^2}, \text{ 其中 } \alpha, \beta \geq 0, \text{ 且 } \alpha + \beta > 2.$$

解：因为 $\alpha, \beta \geq 0$ ，且 $\alpha + \beta > 2$ ， $|x| \leq (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}$ ， $|y| \leq (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}$ ，因此

$$0 \leq \frac{|x|^\alpha |y|^\beta}{x^2 + y^2} \leq \frac{(x^2 + y^2)^{\frac{\alpha+\beta}{2}}}{x^2 + y^2} = (x^2 + y^2)^{\frac{\alpha+\beta-2}{2}} \rightarrow 0, (x,y) \rightarrow (0,0),$$

$$\text{所以 } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|x|^\alpha |y|^\beta}{x^2 + y^2} = 0.$$

任意固定 $x \neq 0$ ，因为 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{|x|^\alpha |y|^\beta}{x^2 + y^2} = 0$ ，因此 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{|x|^\alpha |y|^\beta}{x^2 + y^2} = 0$ ，类似地，有

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|^\alpha |y|^\beta}{x^2 + y^2} = 0.$$

2. 解答下列各题：

$$(1) \text{ 讨论 } \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x+y}{x^2 - 2xy + y^2} \text{ 是否存在?}$$

解: 取 $y = x + 1$, 则 $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x+y}{x^2 - 2xy + y^2} = \infty$, 故 $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x+y}{x^2 - 2xy + y^2}$ 不存在。

(2) 讨论 $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x+y}{x^2 - xy + y^2}$ 是否存在?

解: 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left| \frac{x+y}{x^2 - xy + y^2} \right| \leq \left| \frac{x}{x^2 - xy + y^2} \right| + \left| \frac{y}{x^2 - xy + y^2} \right| \\ &= \frac{|x|}{\frac{3}{4}x^2 + (\frac{1}{2}x - y)^2} + \frac{|y|}{\frac{3}{4}y^2 + (\frac{1}{2}y - x)^2} \leq \frac{4}{3} \left(\frac{1}{|x|} + \frac{1}{|y|} \right) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow \infty, y \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

$$\text{故 } \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x+y}{x^2 - xy + y^2} = 0.$$

(3) 讨论 $f(x, y) = e^{x^2 - y^2} \sin(2xy)$ 在 $x \rightarrow +\infty, y \rightarrow -\infty$ 时的重极限与累次极限是否存在?

解: 取 $y = -x$, 则 $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow -\infty}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(-2x^2)$ 不存在, 故 $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow -\infty}} f(x, y)$ 不存在。

任意固定 $y < 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x^2 - y^2} \sin(2xy)$ 不存在, 从而 $\lim_{y \rightarrow -\infty} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, y)$ 不存在;

任意固定 $x > 0$, 因为

$$\lim_{y \rightarrow -\infty} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow -\infty} e^{x^2 - y^2} \sin(2xy) = 0,$$

因此 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \lim_{y \rightarrow -\infty} f(x, y) = 0$.

3. 计算下列函数极限.

$$(1) \lim_{(x, y) \rightarrow (1, 0)} (x+y)^{\frac{x+y+1}{x+y-1}}; \quad (2) \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} (x+y) \ln(x^2 + y^2).$$

$$\text{解: } (1) \lim_{(x, y) \rightarrow (1, 0)} (x+y)^{\frac{x+y+1}{x+y-1}} = \lim_{(x, y) \rightarrow (1, 0)} (1+(x+y-1))^{\frac{1}{x+y-1} \cdot (x+y+1)} = e^2.$$

(2) 由于

$$0 \leq |(x+y) \ln(x^2 + y^2)| \leq (|x| + |y|) |\ln(x^2 + y^2)| \leq \sqrt{2(x^2 + y^2)} |\ln(x^2 + y^2)|,$$

令 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, 有 $\rho \rightarrow 0$, 且

$$\sqrt{2(x^2 + y^2)} |\ln(x^2 + y^2)| = 2\sqrt{2}\rho |\ln \rho| \rightarrow 0 \quad (\rho \rightarrow 0),$$

故双侧趋近定理表明 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x+y) \ln(x^2+y^2) = 0$.

解法二、已知 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x+y) \ln(x^2+y^2)$ 存在, 且

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} (x+y) \ln(x^2+y^2) = \lim_{y \rightarrow 0} y \ln y^2 = 0,$$

因此有 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x+y) \ln(x^2+y^2) = 0$.

4. 设 $\mathbb{R}^2$ 上的连续函数 $f(x,y)$ 满足 $\lim_{x^2+y^2 \rightarrow +\infty} f(x,y) = -\infty$. 证明: 对任意常数 C ,

$f(x,y) = C$ 的解集合是有界闭集。

证明: 显然, 空集是有界闭集. 因此, 对任意常数 C , 不妨设 $D = \{(x,y) : f(x,y) = C\} \neq \emptyset$.

首先证明 D 是闭集. 任取 D 中的收敛点列 $\{(x_n, y_n)\}$ 使得 $(x_n, y_n) \rightarrow (x_0, y_0)$, $n \rightarrow \infty$. 则

有 $f(x_n, y_n) = C$. 令 $n \rightarrow \infty$, 由 f 的连续性, 有

$$f(x_0, y_0) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n, y_n) = C.$$

故 $(x_0, y_0) \in D$. 所以 D 是闭集。

下证 D 是有界集. 由 $\lim_{x^2+y^2 \rightarrow +\infty} f(x,y) = -\infty$ 可知, 存在 $r > 0$ 使得

$$f(x,y) < C-1, \quad \forall (x,y) \in \{(x,y) | x^2+y^2 > r^2\}.$$

所以对 $\forall (x,y) \in D$, 有 $x^2+y^2 \leq r^2$, 故 D 是有界集。证毕

5. 若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点的某个邻域内有定义, $f(0,0) = 0$, 且

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - \sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}} = a, \quad \text{其中 } a \text{ 为常数. 证明:}$$

(1) $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点连续;

(2) 若 $a \neq -1$, 则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点连续, 但不可微;

(3) 若 $a = -1$, 则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点可微。

证明: 因为 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - \sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}} = a$, 因此

$$\frac{f(x, y) - \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = a + o(1), \quad ((x, y) \rightarrow (0, 0))$$

故 $f(x, y) = (a+1)\sqrt{x^2 + y^2} + o(\sqrt{x^2 + y^2})$, $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.

(1) 由于 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$, 因此 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点连续。

(2) 若 $a \neq -1$, 容易看出 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点连续。由于

$$f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a+1)|x| + o(|x|)}{x}$$

不存在, 同理可知 $f'_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y}$ 不存在, 因此 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点不可微。

(3) 若 $a = -1$, 则 $f(x, y) = o(\sqrt{x^2 + y^2})$, 且

$$f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(|x|)}{x} = 0,$$

同理求得 $f'_y(0, 0) = 0$, 因此

$$f(x, y) - f(0, 0) = f'_x(0, 0)dx + f'_y(0, 0)dy + o(\sqrt{x^2 + y^2}), \quad (x, y) \rightarrow (0, 0),$$

故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点可微。

6. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|xy|}}{x^2 + y^2} \sin(x^2 + y^2), & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 点的连续性及其可

微性。

解: (1) 因为

$$\left| \frac{\sqrt{|xy|}}{x^2 + y^2} \sin(x^2 + y^2) \right| \leq \sqrt{|xy|} \rightarrow 0, \quad (x, y) \rightarrow (0, 0),$$

因此 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$, 故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点连续。

(2) 因为 $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = 0$, 且

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = 0,$$

因此

$$\frac{f(\Delta x, \Delta y) - f(0,0) - \left(\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)\Delta y \right)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \frac{\sqrt{|\Delta x \cdot \Delta y|}}{(\Delta x^2 + \Delta y^2)^{\frac{3}{2}}} \sin(\Delta x^2 + \Delta y^2).$$

$$\text{取 } \Delta y = \Delta x, \text{ 则 } \frac{\sqrt{|\Delta x \cdot \Delta y|}}{(\Delta x^2 + \Delta y^2)^{\frac{3}{2}}} \sin(\Delta x^2 + \Delta y^2) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (\Delta x \rightarrow 0),$$

所以当 $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)$ 时, $\frac{\sqrt{|\Delta x \cdot \Delta y|}}{(\Delta x^2 + \Delta y^2)^{\frac{3}{2}}} \sin(\Delta x^2 + \Delta y^2)$ 不是无穷小量, 因此 $f(x, y)$ 在

$(0,0)$ 点不可微。

7. 设函数 $f(x, y)$ 在点 $(0,0)$ 的邻域内有定义, 若 $f(x, y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续, 且

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2} \text{ 存在, 证明: } f(x, y) \text{ 在点 } (0,0) \text{ 处可微.}$$

证明: 因为 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$ 存在, 记 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2} = a$. 由于函数 $f(x, y)$ 在点 $(0,0)$ 处

连续, 因此

$$\begin{aligned} f(0,0) &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2} (x^2 + y^2) \\ &= \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2} \right) \cdot \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \right) = 0. \end{aligned}$$

$$\text{从而 } f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0)}{x^2} \lim_{x \rightarrow 0} x = 0,$$

$$f'_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y)}{y^2} \lim_{y \rightarrow 0} y = 0,$$

这样

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0,0) - f'_x(0,0)x - f'_y(0,0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2} \right) \cdot \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{x^2 + y^2} \right) = 0,$$

故, 由函数可微的定义知, 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微。证毕

8. 设函数 $f(x, y)$ 的两个偏导函数存在, 且这两个偏导函数在点 $(0,0)$ 处连续。

$$\text{已知 } f'_x(0,0) = 3, \quad f'_y(0,0) = 4. \quad \text{求极限 } \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t,t) - f(0,0)}{t}.$$

解: 因为函数 $f(x, y)$ 的两个偏导函数 $f'_x(x, y)$, $f'_y(x, y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续, 因此由可微的

充分条件知, 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, 故

$$f(t, t) - f(0, 0) = f'_x(0, 0)t + f'_y(0, 0)t + o(t), \quad (t \rightarrow 0)$$

$$\text{所以 } \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, t) - f(0, 0)}{t} = f'_x(0, 0) + f'_y(0, 0) + \lim_{t \rightarrow 0} \frac{o(t)}{t} = 7.$$

9. 求解下列问题:

(1) 设函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial x} = \sin y + \frac{1}{1-xy}$, 且 $f(1, y) = \sin y$, 求 $f(x, y)$.

解: 对 $\frac{\partial f}{\partial x} = \sin y + \frac{1}{1-xy}$ 两边关于 x 求不定积分, 得

$$f(x, y) = x \sin y - \frac{1}{y} \ln|1-xy| + g(y).$$

已知 $f(1, y) = \sin y$, 所以 $g(y) = \frac{1}{y} \ln|1-y|$, 故

$$f(x, y) = x \sin y - \frac{1}{y} \ln|1-xy| + \frac{1}{y} \ln|1-y|.$$

(2) 设函数 $f(x, y)$ 的全微分为 $df(x, y) = e^{xy}(y \sin x + \cos x)dx + xe^{xy} \sin x dy$, 且 $f(0, 0) = 1$, 求 $f(x, y)$.

解: 由 $df(x, y) = e^{xy}(y \sin x + \cos x)dx + xe^{xy} \sin x dy$ 可知,

$$f'_x(x, y) = e^{xy}(y \sin x + \cos x), \quad \text{且 } f'_y(x, y) = xe^{xy} \sin x.$$

对 $f'_y(x, y) = xe^{xy} \sin x$ 两边关于 y 求不定积分, 得

$$f(x, y) = e^{xy} \sin x + g(x),$$

上式两边关于 x 求偏导, 有 $f'_x(x, y) = ye^{xy} \sin x + e^{xy} \cos x + g'(x)$, 故 $g'(x) = 0$, 从而

$g(x) = c$ 且 $f(x, y) = e^{xy} \sin x + c$. 由于 $f(0, 0) = 1$, 所以 $c = 1$ 且 $f(x, y) = e^{xy} \sin x + 1$.

10. 设函数 $f(x, y)$ 的两个偏导函数在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某邻域 U 内存在且有界, 证明:

$f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处连续。

证明: 因为函数 $f(x, y)$ 的两个偏导函数在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某邻域 U 内存在且有界,

因此存在 $M > 0$ 使得对任意的 $(x, y) \in U$, 有 $|f'_x(x, y)| \leq M, |f'_y(x, y)| \leq M$.

任取 $(x, y) \in U$. 由一元函数的微分中值定理, 存在 $\theta_1, \theta_2 \in (0, 1)$ 使得

$$\begin{aligned} |f(x, y) - f(x_0, y_0)| &\leq |f(x, y) - f(x, y_0)| + |f(x, y_0) - f(x_0, y_0)| \\ &= |f'_y(x, y_0 + \theta_1(y - y_0))(y - y_0)| + |f'_x(x_0 + \theta_2(x - x_0), y_0)(x - x_0)| \\ &\leq M(|y - y_0| + |x - x_0|), \end{aligned}$$

从而 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$. 所以 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处连续. 证毕

11. 给定单位向量 $\vec{v} = (\cos \theta, \sin \theta)$, 设 l 是以 $P_0(x_0, y_0)$ 为顶点, $\vec{v}$ 为方向向量的射线, 则称极限

$$\lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0) \\ (x, y) \in l}} f(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(x_0 + t \cos \theta, y_0 + t \sin \theta)$$

为函数 $f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 点沿着方向 $\vec{v}$ 的方向极限. 讨论下列函数在 $(0, 0)$ 点的方向极限及二重极限, 并总结二者的关系.

$$(1) \quad f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \quad (x, y) \neq (0, 0);$$

$$(2) \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2}{y}, & y \neq 0, \\ 0, & y = 0. \end{cases}$$

解: (1) 对任意的单位向量 $\vec{v} = (\cos \theta, \sin \theta)$, $f(t \cos \theta, t \sin \theta) = \cos 2\theta$, 故

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t \cos \theta, t \sin \theta) = \cos 2\theta,$$

所以函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点沿着方向 $\vec{v}$ 的方向极限是 $\cos 2\theta$. 故函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点沿着不同方向的方向极限不相等, 从而 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ 不存在.

(2) 对任意的单位向量 $\vec{v} = (\cos \theta, \sin \theta)$, 当 $\theta \neq 0, \pi$ 时,

$$f(t \cos \theta, t \sin \theta) = \frac{t \cos^2 \theta}{\sin \theta},$$

所以 $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t \cos \theta, t \sin \theta) = 0$. 当 $\theta = 0, \pi$ 时, $f(t \cos \theta, t \sin \theta) = f(\pm t, 0) = 0$, 故

$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t \cos \theta, t \sin \theta) = 0$. 因此函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点沿着任何方向的方向极限都存在且都等于零.

由于 $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x^3}} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^3} = \infty$, 所以二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ 不存在。

二重极限与方向极限的关系：函数在一点的二重极限存在，则在该点沿着任意方向的方向极限都存在且都等于二重极限的值；反之，若沿着两个不同方向的方向极限存在但不等，则二重极限不存在，即便函数在该点沿着任意方向的方向极限都存在且相等，函数在该点的二重极限也不一定存在，例如本题(2)中的函数，原因是它沿不同方向趋于零的快慢程度不同，沿着靠近 Oy 轴的方向趋于零的速度快，而沿着靠近 Ox 轴的方向趋于零的速度慢，以至于当 $\theta \rightarrow 0, \pi$ 时，函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点沿着方向 $\vec{v} = (\cos \theta, \sin \theta)$ 趋于零的速度无限地变慢。

不难证明，若 $f(x,y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 点沿任何方向的方向极限都存在且相等，而且沿不同方向收敛的快慢一致，则 $f(x,y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 点的二重极限存在且等于这些方向极限。

12. 设 $f(x,y)$ 定义在 $I_1 = \{(x,y): 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上，且在 $I_0 = \{(x,0): 0 \leq x \leq 1\}$ 上连续，证明： $\exists \delta > 0$ 使得 $f(x,y)$ 在 $I_\delta = \{(x,y): 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \delta\}$ 上有界。

证明：反证法。假设对 $\forall \delta > 0$, $f(x,y)$ 在 I_δ 上都无界，则 $\exists (x_n, y_n) \in I_{\frac{1}{n}}$ 使得

$|f(x_n, y_n)| > n$. 由于 $\{(x_n, y_n)\}$ 有界，因此存在收敛子列 $\{(x_{n_k}, y_{n_k})\}$ ，设

$(x_{n_k}, y_{n_k}) \rightarrow (x_0, y_0) (k \rightarrow \infty)$ ，则 $x_0 \in [0,1], y_0 = 0$ ，由于 $f(x,y)$ 在 I_0 上连续，因此

$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}, y_{n_k}) = f(x_0, 0)$ ，这与 $|f(x_{n_k}, y_{n_k})| > n_k$ 矛盾，结论得证。证毕

=====

以下供学有余力的同学参考：

13. 函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 的去心邻域内有定义，满足下列条件：

(1) 存在 x_0 的去心邻域 $\{x | 0 < |x - x_0| < r\}$ ，使得对 $\forall x \in \{x | 0 < |x - x_0| < r\}$ ，

$\lim_{y \rightarrow y_0} f(x,y) = g(x)$ 存在；

(2) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x,y) = h(y)$ 在 y_0 的某个去心邻域 $\{y | 0 < |y - y_0| < \eta\}$ 内一致，即

对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 使得对 $\forall x \in U_0(x_0, \delta)$, 及对 $\forall y \in \{y \mid 0 < |y - y_0| < \eta\}$, 有

$$|f(x, y) - h(y)| < \varepsilon.$$

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{y \rightarrow y_0} h(y)$, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$.

证明: 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = h(y)$ 在 y_0 的某个去心邻域 $\{y \mid 0 < |y - y_0| < \eta\}$ 内一致, 所以

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 (\delta < r), \forall x', x'' \in U_0(x_0, \delta), 0 < |y - y_0| < \eta,$$

都有

$$|f(x', y) - f(x'', y)| < \varepsilon.$$

对上述不等式在 $y \rightarrow y_0$ 取极限, 则由第一个条件得 $|g(x') - g(x'')| \leq \varepsilon$, 故由函数极限的柯西收敛原理知, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 存在, 记 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$. 因此

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0, \forall x, 0 < |x - x_0| < \delta_1, |g(x) - A| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

又由条件(2)知, 对上述给定的 $\varepsilon > 0$,

$$\exists \delta_2 > 0, \forall x, 0 < |x - x_0| < \delta_2, 0 < |y - y_0| < \eta,$$

有 $|h(y) - f(x, y)| < \frac{\varepsilon}{3}$. 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则 $\delta > 0$. 取定 $\bar{x} \in \{x \mid 0 < |x - x_0| < \delta\}$. 由条件(1), 对上述给定的 $\varepsilon > 0$, $\exists \eta_1 \in (0, \eta)$, s.t. $\forall y, 0 < |y - y_0| < \eta_1$, 有

$$|f(\bar{x}, y) - g(\bar{x})| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

从而对 $\forall y$, 当 $0 < |y - y_0| < \eta_1$ 时, 有

$$|h(y) - A| \leq |h(y) - f(\bar{x}, y)| + |f(\bar{x}, y) - g(\bar{x})| + |g(\bar{x}) - A| < \varepsilon,$$

故 $\lim_{y \rightarrow y_0} h(y) = A$. 证毕

课堂思考题: 二元函数关于两个变量分别连续, 附加什么条件可得到函数的连续性?

14. 证明: 若函数 $f(x, y)$ 关于两个变量分别连续, 且对其中的一个变量单调, 则 $f(x, y)$ 是连续函数。

证明: 设 $f(x, y)$ 定义在集合 D 上, 且关于变量 y 单调增加。任取 $P_0(x_0, y_0) \in D$. 因为

$f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 关于变量 y 连续, 故存在 $\delta_1 > 0$ s.t. $|y - y_0| \leq \delta_1$ 时, 有

$$|f(x_0, y) - f(x_0, y_0)| < \frac{\varepsilon}{2},$$

特别地, $|f(x_0, y_0 - \delta_1) - f(x_0, y_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$, $|f(x_0, y_0 + \delta_1) - f(x_0, y_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$. 因为 $f(x, y)$ 在

$P_1(x_0, y_0 - \delta_1)$ 和 $P_2(x_0, y_0 + \delta_1)$ 关于 x 连续, 故存在 $\delta_2 > 0$ s.t. $|x - x_0| \leq \delta_2$ 时, 有

$$|f(x, y_0 - \delta_1) - f(x_0, y_0 - \delta_1)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |f(x, y_0 + \delta_1) - f(x_0, y_0 + \delta_1)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 当 $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \leq \delta$ 时, 因 $f(x, y)$ 关于变量 y 单调增加, 故

$$f(x, y) \leq f(x, y_0 + \delta_1) < f(x_0, y_0 + \delta_1) + \frac{\varepsilon}{2} < f(x_0, y_0) + \varepsilon,$$

同理可证, $f(x, y) > f(x_0, y_0) - \varepsilon$. 故当 $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \leq \delta$ 时, 有

$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon$, 所以 $f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 连续。证毕

15. 若函数 $f(x, y)$ 在区域 D 上关于两个变量分别连续, 证明: 在下列条件之一满足时,

$f(x, y)$ 在区域 D 上处处连续。

(1) 对其中的一个变量 (例如 y) 满足 Lipschitz 条件: 即存在

$$L > 0 \text{ s.t. } \forall (x, y_1), (x, y_2) \in D, \text{ 有 } |f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|.$$

(2) 对其中的一个变量 (例如 x) 连续, 关于另一个变量 (例如 y) 是一致连续的, 即对

$\forall x_0, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ (只与 ε, x_0 有关, 而与 y 无关), 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 对任意的 y ,

有 $|f(x, y) - f(x_0, y)| < \varepsilon$.

证明: 任取 $(x_0, y_0) \in D$.

(1) 对任意的 $\varepsilon > 0$, 因为 $f(x, y_0)$ 连续, 因此存在 $\delta_1 > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta_1$ 时, 有

$$|f(x, y_0) - f(x_0, y_0)| < \frac{\varepsilon}{2}. \text{ 又当 } |y - y_0| < \delta_2 = \frac{\varepsilon}{2L} \text{ 时, 有}$$

$$|f(x, y) - f(x, y_0)| \leq L|y - y_0| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \leq \delta$ 时, 有 $|f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon$.

故 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 连续, 因为 $(x_0, y_0) \in D$ 是任意的, 所以 $f(x, y)$ 在区域 D 上处处连续。

(2) 对任意的 $\varepsilon > 0$, 因为 $f(x_0, y)$ 连续, 因此存在 $\delta_1 > 0$, 当 $|y - y_0| < \delta_1$ 时, 有

$|f(x_0, y) - f(x_0, y_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$. 又由于 $f(x, y)$ 对 x 连续且关于 y 是一致连续的,

所以存在 $\delta_2 > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta_2$ 时, 对任意的 y 满足 $|y - y_0| < \delta_1$, 有

$$|f(x, y) - f(x_0, y)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \leq \delta$ 时, 有 $|f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon$.

故 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续, 因为 $(x_0, y_0) \in D$ 是任意的, 因此 $f(x, y)$ 在区域 D 上处处连续. 证毕

16. 证明: 若函数 $f'_x(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 连续, 且 $f'_y(x_0, y_0)$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 可微。

证明: 假设 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0)$ 点的邻域 G 内偏导函数 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 存在, 且在 $\mathbf{x}_0$ 点连续。

设 $\Delta x, \Delta y$ 充分小使得 $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y), (x_0, y_0 + \Delta y) \in G$, 则 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0)$ 的全改变量

$$\begin{aligned}\Delta f &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y)] + [f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)]\end{aligned}$$

对于第一个括号内的表达式, 固定 $y_0 + \Delta y$, 关于 x 的一元函数 $f(x, y_0 + \Delta y)$ 在以 x_0 和 $x_0 + \Delta x$ 为端点的区间上运用拉格朗日微分中值定理, 则存在 $\theta_1 \in (0, 1)$ 使得

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y) = f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) \Delta x.$$

因为 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 连续, 因此 $\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) = f'_x(x_0, y_0)$, 从而

$$f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) = f'_x(x_0, y_0) + \alpha,$$

其中 $\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \alpha = 0$.

对于第二个括号, 由于 $f'_y(x_0, y_0)$ 存在, 因此由偏导数的定义,

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y} = f'_y(x_0, y_0),$$

从而 $f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) \Delta y + \beta \Delta y$, 其中 $\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \beta = 0$. 所以

$$\Delta f = f'_x(x_0, y_0) \Delta x + f'_y(x_0, y_0) \Delta y + \alpha \Delta x + \beta \Delta y.$$

因为

$$0 \leq \frac{|\alpha\Delta x + \beta\Delta y|}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \leq |\alpha| \frac{|\Delta x|}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} + |\beta| \frac{|\Delta y|}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \leq |\alpha| + |\beta| \rightarrow 0 \quad ((\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)),$$

所以 $\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\alpha\Delta x + \beta\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = 0$. 故 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0)$ 可微. 证毕